

# Mathematik für Informatiker 1

## Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

08 Jan. 2025

Wie entscheidet man ob eine Matrix  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  invertierbar ist? Man kann das Gauß-Verfahren probieren, aber dieses dauert sehr lange. Wichtig für unsere Entscheidung ist: Eine Matrix  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  ist invertierbar genau dann, wenn die Spalten von  $A$  linear unabhängig sind genau dann, wenn die Zeilen von  $A$  linear unabhängig sind.

Falls  $n = 1$ ,  $A = [a_{1,1}]$  ist invertierbar genau dann, wenn  $a_{1,1} \neq 0$  ist.  
Dann ist

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_{1,1}} \end{bmatrix}.$$

Wir nennen die Abbildung

$$\det : M_{1 \times 1}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \det([a_{1,1}]) = a_{1,1}$$

die Determinante von der Matrix  $A = [a_{1,1}]$ . Als Abbildung ist  $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine Streckung mit  $a_{1,1}$ , also ist die Länge das Bild des Einheitsintervalls  $A([0, 1])$  genau  $|a_{1,1}| = |\det(A)|$ .

## Satz

*Es gibt genau eine Abbildung*

$$\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

*mit der folgende Eigenschaften:*

- $\det(A) = 0$  genau dann, wenn die Spalten (oder Zeilen) von  $A$  linear abhängig sind.
- $\det(A)$  ist linear in jeder Spalte (oder Zeile).
- $\det(\mathbb{1}) = 1$ .

(Ohne Beweis)

## Korollar

*Eine Matrix  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  ist invertierbar genau dann, wenn  $\det(A) \neq 0$  gilt.*

Wie berechnet man  $\det(A)$ ?

Falls

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

eine Diagonalmatrix ist, dann ist

$$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n = \prod_{j=1}^n \lambda_j.$$

Wenn man ein Vielfaches von einer Spalte zu einer anderen Spalte addiert, so bleibt  $\det$  gleich:

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \det \left( \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \right) \\
 &= \det \left( \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \right) + \det \left( \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ \lambda S_2 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \right) \\
 &= \det \left( \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ S_1 + \lambda S_2 & S_2 & \cdots & S_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} \right) \\
 &= \det(\tilde{A})
 \end{aligned}$$

Wenn man zwei Spalten (oder Zeilen) tauscht, so multipliziert man  $\det$  mit  $-1$ :

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \det \left( \left[ \begin{array}{c|c|c|c} S_1 & S_2 & \cdots & S_n \\ \hline \end{array} \right] \right) \\
 &= \det \left( \left[ \begin{array}{c|c|c|c} S_1 - S_2 & S_2 & \cdots & S_n \\ \hline \end{array} \right] \right) \\
 &= \det \left( \left[ \begin{array}{c|c|c|c} S_1 - S_2 & S_1 & \cdots & S_n \\ \hline \end{array} \right] \right) \\
 &= \det \left( \left[ \begin{array}{c|c|c|c} -S_2 & S_1 & \cdots & S_n \\ \hline \end{array} \right] \right) \\
 &= -\det(\tilde{A})
 \end{aligned}$$

Wir können die Determinante mit dem Gauß-Verfahren berechnen. Wir können entweder Zeilenumformungen oder Spaltenumformungen verwenden, weil beide Methoden die gleichen Antwort geben. Man folgt den Rechenregeln:

- Wenn man zwei Zeilen oder Spalten tauscht, dann multipliziert man die Determinante mit  $-1$ .
- Wenn man eine Zeile oder Spalte mit  $\lambda$  multipliziert, dann multipliziert man  $\det A$  mit  $\lambda$ .
- Wenn man ein Vielfaches einer Zeile (Spalte) zu einer anderen Zeile (Spalte) addiert, dann bleibt die Determinante gleich.

## Beispiel:

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 11 \end{bmatrix} &= -\det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 5 & -1 & -4 \\ -8 & 2 & 11 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & -23/2 \\ -8 & 2 & 23 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{23}{2} \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & -1 \\ -8 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{23}{2} \det \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & 0 \\ -8 & 2 & 0 \end{bmatrix} = 0\end{aligned}$$

## Beispiel:

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 10 \end{bmatrix} &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 2 & -8 & 10 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ &= -\det \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = -2\end{aligned}$$

Es gibt eine alternative Methode zur Berechnung der Determinante: Die Kofaktoren.

### Satz (Laplace'sche Entwicklung der Determinante)

Sei  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  und für  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  setzen wir  $\tilde{A}_{i,j} \in M_{n-1 \times n-1}(\mathbb{R})$  die Matrix  $A$  außer die  $i$ . Zeile und  $j$ . Spalte. Endlich setzen wir  $C_{i,j} = \det(\tilde{A}_{i,j})$ . Dann ist

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} A_{i,k} C_{i,k} = \sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} A_{k,j} C_{k,j}$$

für jede  $k \in \{1, \dots, n\}$ .

Notation: Die Zahl  $C_{i,j}$  heißt der  $i, j$  Kofaktor von  $A$ , und wir nennen  $C$  die Matrix mit  $C_{i,j}$  in die  $i$ . Zeile und  $j$ . Spalte die Kofaktormatrix.

Falls  $n = 2$ :

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a \cdot d - b \cdot c.$$

## Beispiel:

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & -4 \\ 2 & -8 & 10 \end{bmatrix} &= -2 \det \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 2 & 10 \end{bmatrix} + 3 \det \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 2 & -8 \end{bmatrix} \\ &= -2(-1 \cdot 10 - (-4) \cdot 2) \\ &\quad + 3((-1) \cdot (-8) - 5 \cdot 2) \\ &= 4 - 6 = -2.\end{aligned}$$

## Zusammenfassung

- $\det : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$
- Wenn man zwei Zeilen (oder Spalten) tauscht, so multipliziert man  $\det A$  mit  $-1$ .
- $\det$  ist linear in jeder Zeile und in jeder Spalte.
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
- $\det(A^T) = \det(A)$
- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- $A$  ist invertierbar genau dann, wenn  $\det(A) \neq 0$  gilt. In diesem Fall ist

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T.$$

wobei  $C$  die Kofaktormatrix ist.

## Satz

Wenn  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  invertierbar ist, gilt

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

**Beweis:** Es gilt

$$1 = \det(\mathbb{1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(A) \cdot \det(A^{-1}).$$

**Beispiel:** Sei  $A \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R})$  sodass  $\det(A) = 3$  gilt. Dann folgt

- $\det(2A) = 2^4 \det(A) = 48.$
- $\det(3A^{-1}) = \frac{3^4}{\det(A)} = 3^3 = 27.$
- $\det(A^2) = \det(A \cdot A) = \det(A) \cdot \det(A) = (\det(A))^2 = 9$

Eine weitere wichtige Abbildung ist die Spur,

$$\text{tr} : M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R},$$

diese ist definiert durch

$$\begin{aligned} \text{tr} \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} &= a_{1,1} + a_{2,2} + \cdots + a_{n,n} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{j,j}. \end{aligned}$$

### Beispiel:

$$\operatorname{tr} \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} = 4 - 3 + 6 = 7.$$

Frage: Welche  $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  erfüllen die Gleichung  $\operatorname{tr}(A) = 0$ ?